GUIDE D'INSTALLATION

Harden Defense

Un laboratoire qui montre la différence entre un IDS, qui prévient, et un IPS, qui bloque. Ce guide t'amène de zéro jusqu'à la démonstration complète.

1 à 2 h
la première fois

2 machines
Ubuntu et Kali

8 étapes
dont 1 facultative

LE PRINCIPE

Une machine attaque, une autre se défend

Kali lance quatre attaques contre Ubuntu. Sur Ubuntu, deux sondes regardent le même trafic : Snort alerte seulement, Suricata peut bloquer. Le tableau de bord montre le résultat en direct.



AVANT DE COMMENCER

Ce qu'il te faut

8 Go de mémoire
16 Go, c'est confortable

40 Go de disque libre
pour les deux machines

VirtualBox
virtualbox.org (gratuit)

Ubuntu 22.04 ou 24.04
ubuntu.com/download

Kali Linux, « Virtual Machines »
kali.org/get-kali, déjà installée

Mes valeurs

Tape-les une fois : toutes les commandes de ce guide se mettent à jour, prêtes à copier. Tu les trouveras avec `ip a` sur Ubuntu à l'étape 4.

IP d'Ubuntu

Nom de sa 2e carte réseau

PAS À PAS

Les huit étapes

1 Créer le réseau privé

C'est le câble virtuel entre Kali et Ubuntu. Ton ordinateur y est branché aussi, pour ouvrir le dashboard.

VIRTUALBOX

Menu **Fichier → Outils → Gestionnaire de réseau**, onglet **Réseaux hôtes uniquement**, bouton **Créer**, puis coche **Serveur DHCP**. Les libellés varient un peu selon ta version de VirtualBox.

2 Régler les deux machines

Pour chaque machine : **Configuration → Réseau**. Deux cartes, dans cet ordre.

MACHINE	MÉMOIRE	CARTE 1	CARTE 2
Ubuntu (défenseur)	4 Go, 2 processeurs	NAT (internet)	Réseau privé hôte
Kali (attaquant)	2 Go, 2 processeurs	NAT (internet)	Réseau privé hôte

3 Installer Ubuntu et Kali

Ubuntu : installation normale, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. **Kali** : importe la machine déjà prête avec **Fichier → Importer un appareil virtuel**.

Démarre les deux. Elles doivent avoir une adresse qui commence par `192.168.56.` et pouvoir se joindre :

KALI

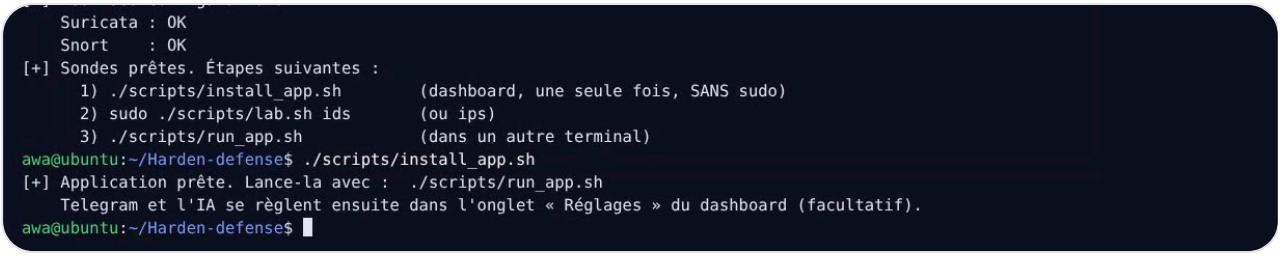
```
ping 192.168.56.101
```

4 Installer Harden Defense sur Ubuntu

Une seule commande installe Snort, Suricata et leurs règles ; la suivante prépare le dashboard. Compte quelques minutes.

UBUNTU

```
# l'IP et le nom de la 2e carte :
ip -4 -br addr show
# le projet :
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense
# les sondes, puis le dashboard :
sudo ./scripts/install_defender.sh enp0s8
./scripts/install_app.sh
```



À la fin, tu dois voir « Suricata : OK », « Snort : OK » puis « Application prête ». Capture réelle.

5 Démarrer en mode Surveillance

Dans le premier terminal, démarre les sondes. Dans un **deuxième terminal**, lance l'application.

UBUNTU

```
# terminal 1
sudo ./scripts/lab.sh ids

# terminal 2
cd Harden-defense && ./scripts/run_app.sh
```

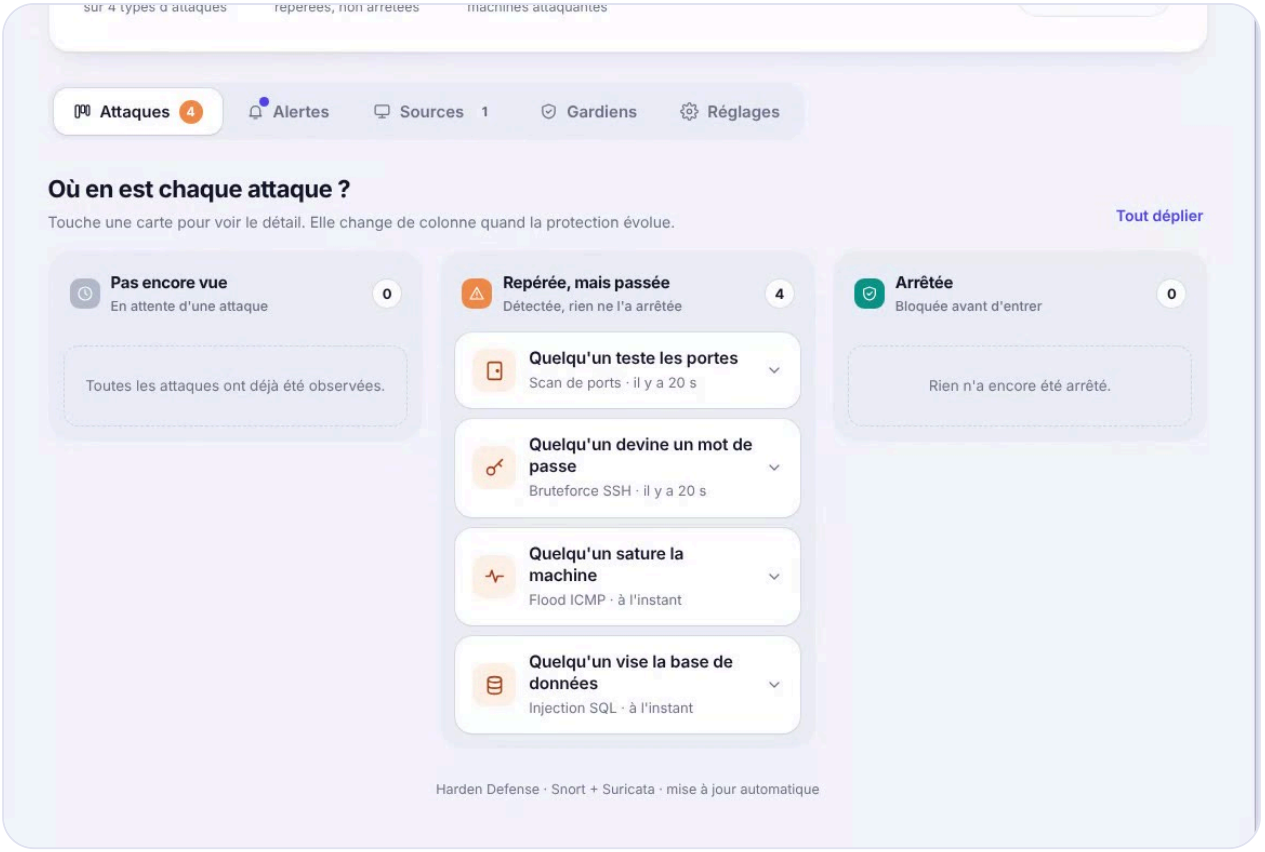
✓ Depuis ton ordinateur, ouvre **http://192.168.56.101:5000**. Le terminal affiche aussi un **code à 6 chiffres** : il sert à modifier les réglages depuis un autre appareil.

6 Lancer les attaques depuis Kali

Le script lance un contrôle de trafic normal, puis les quatre attaques, et dit pour chacune si elle est **passée** ou **bloquée**.

KALI

```
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense/kali
./attack.sh 192.168.56.101 all http://192.168.56.101:5000
```



Mode Surveillance : les quatre attaques passent. Elles sont repérées (colonne orange), rien ne les arrête. Capture réelle.

7 Passer en mode Protection

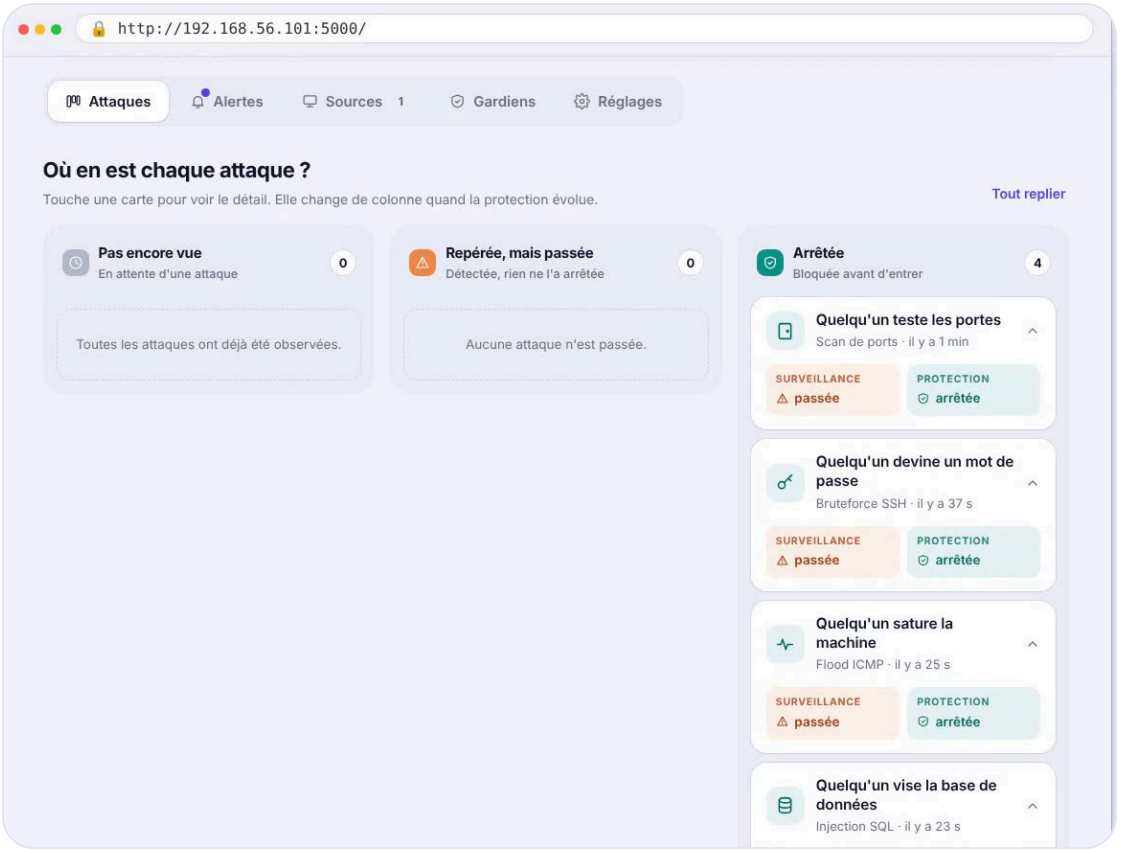
Suricata se met à bloquer. Attends environ 10 secondes qu'il démarre, puis relance exactement les mêmes attaques.

UBUNTU

```
sudo ./scripts/lab.sh ips
```

KALI

```
./attack.sh 192.168.56.101 all http://192.168.56.101:5000
```



Mode Protection : les cartes ont glissé dans « Arrêtée ». Dépliées, chacune montre « passée » en Surveillance et « arrêtée » en Protection. Capture réelle.

8 Telegram et l'IA FACULTATIF

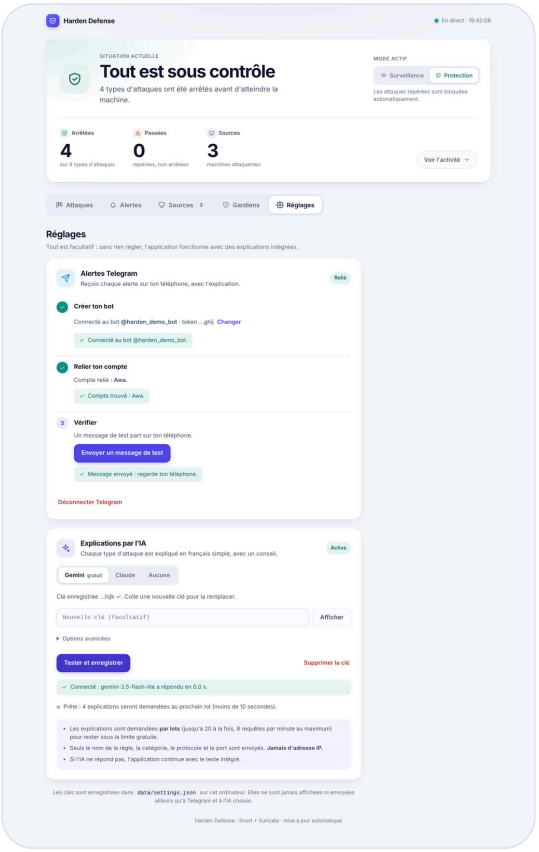
Dans l'onglet **Réglages** du dashboard, tout est guidé. Rien n'est obligatoire : sans réglage, l'application utilise des explications intégrées.

Telegram, en 3 temps

1. Dans Telegram, parle à **@BotFather**, envoie `/newbot`, copie le token et colle-le.
2. Envoie `/start` à ton bot, puis « Trouver mon compte ».
3. « Envoyer un message de test ».

L'IA, gratuite

Crée une clé sur aistudio.google.com/apikey, colle-la, clique « Tester et enregistrer ». Une clé qui ne marche pas n'est pas enregistrée.



La page Réglages (démonstration avec de faux serveurs Telegram et Google).

> ⚠ Ton token Telegram et ta clé sont personnels : ne les publie jamais. L'application les garde dans `data/settings.json`, un fichier privé ignoré par git.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce que tu dois observer

Mesures faites sur un laboratoire de test. Refais-les sur tes machines : tes chiffres peuvent varier légèrement.

ATTAQUE	MODE SURVEILLANCE	MODE PROTECTION
Scan de ports	passée aucun port filtré	étouffée environ 440 ports sur 500 sans réponse
Bruteforce SSH	passée 15 connexions sur 15	bloquée 5 connexions sur 15
Flood ICMP	passée aucune perte	bloquée environ 50 % de pertes
Injection SQL	passée le site répond	bloquée connexion coupée
Trafic normal	OK	OK aucun faux positif

ⓘ Le scan montre une limite à expliquer : nmap sonde d'abord les ports courants (22, 80), qui passent avant que le seuil ne se déclenche. Le reste du scan est étouffé.

SI ÇA BLOQUE

Les problèmes fréquents

Kali n'arrive pas à joindre Ubuntu −

Depuis Kali, `ping 192.168.56.101`. Vérifie que les deux machines ont la **carte 2 en « Réseau privé hôte »** et que l'IP utilisée est celle de la 2e carte d'Ubuntu (`ip a`), pas celle du NAT (10.0.2.x).

Mon ordinateur n'ouvre pas le dashboard −

Utilise l'IP de la **2e carte** d'Ubuntu. Vérifie que `./scripts/run_app.sh` tourne (deuxième terminal) et que le port 5000 n'est pas bloqué.

« Suricata : ERREUR » à l'installation

Lance `sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v` : la ligne en cause s'affiche. Envoie-la pour qu'on la corrige.

Le dashboard reste vide

Vérifie `sudo ./scripts/lab.sh status`, puis relance une attaque depuis Kali. Les alertes n'apparaissent que quand une attaque se produit.

Le script d'attaque dit « Le scan n'a pas pu s'exécuter »

Il manque peut-être `nmap` : `sudo apt install nmap`. Sans `sudo` sans mot de passe, Kali utilise un scan par connexion : c'est normal.

« Clé refusée » ou « Limite gratuite atteinte »

Recopie la clé en entier, sans espace, ou crée-en une nouvelle. Pour la limite : attends une minute, l'application réessaie seule et garde les textes intégrés en attendant.

Telegram : « Rien reçu pour l'instant »

Ouvre ton bot dans Telegram, envoie-lui `/start`, puis reclique sur « Trouver mon compte ».

SANS MACHINE VIRTUELLE

Voir seulement le dashboard

En dix minutes, sur Windows, Mac ou Linux, avec des données de démonstration. Il faut Python 3.10 ou plus récent (sous Windows, coche « Add Python to PATH »).

Windows (PowerShell)

```
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense
py -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python -m harden.demo --reset
.venv\Scripts\python -m harden.dashboard
```

Puis ouvre **http://localhost:5000**. Arrêt : `Ctrl + C`.

Mac ou Linux

```
git clone https://github.com/atobouh/Harden-defense.git
cd Harden-defense
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m harden.demo --reset
.venv/bin/python -m harden.dashboard
```

Puis ouvre **http://localhost:5000**. Arrêt : `Ctrl + C`.

Pour la soutenance : le guide `docs/guide-soutenance.md` explique chaque partie, propose une démonstration de cinq minutes et prépare les questions du jury.

Le projet sur GitHub | **Guide de soutenance**

N'attaque que tes propres machines virtuelles.